🔎 Fase 2: Fingerprinting: Validación de subdominios

📖 Introducción a la Fase

El **Fingerprinting** es la etapa de identificación técnica orientada a determinar las tecnologías, versiones y configuraciones de seguridad de los activos descubiertos. En este escenario, analizamos los subdominios de **mercadolibre.com** mediante inspección de cabeceras, certificados y firmas tecnológicas para identificar vectores de ataque específicos y debilidades en la arquitectura perimetral.

🌐 Validación de Subdominios

Una vez finalizada la fase de **Footprinting**, se inició la fase de **Fingerprinting**, cuyo objetivo consiste en analizar los dominios y subdominios recopilados previamente para identificar cuáles se encuentran realmente **activos y accesibles**.

En esta etapa se realizó un proceso de validación y filtrado de subdominios para obtener únicamente aquellos que responden a peticiones HTTP/HTTPS y que pertenecen al dominio objetivo.

🛠️ Herramientas utilizadas

```
httpx
unfurl
```

Las herramientas utilizadas permitieron procesar los resultados obtenidos durante la fase de reconocimiento y validar la disponibilidad de los hosts descubiertos.

💻 Comandos ejecutados

Primero se verificó la cantidad total de registros recopilados en el archivo consolidado:

```
cat subdominios_Todos.txt | wc
```

Posteriormente se comprobó la cantidad de dominios únicos presentes:

```
cat subdominios_Todos.txt | unfurl --unique domains | wc
```

A continuación, se filtraron únicamente los subdominios pertenecientes al dominio objetivo normalizando el texto a minúsculas y aplicando un filtro sobre el dominio:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat subdominios_Todos.txt | wc
    469     469   12634

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat subdominios_Todos.txt | unfurl --unique domains | wc
    337     337    9508

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat subdominios_Todos.txt | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | grep -E ".mercadolibre.com$" | unfurl --unique domains >objetivos
.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ ls
gaulimpio.txt     objetivos.txt   subdominios_ctfr_limpio.txt  subdominios_meli_PRO.txt
katanalimpio.txt  shuffledns.txt  subdominios_meli_brute.txt   subdominios_Todos.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat objetivos.txt
webhooks.mercadolibre.com
www.mercadolibre.com
survey.mercadolibre.com
api.mercadolibre.com
news.mercadolibre.com
prodeng.mercadolibre.com
investor.mercadolibre.com
www.events.mercadolibre.com
mobile.mercadolibre.com
careers-meli.mercadolibre.com
artifacts.mercadolibre.com
```

```
cat subdominios_Todos.txt | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | grep -E
"\.mercadolibre\.com$" | unfurl --unique domains > objetivos_ok.txt
```

Luego se verificó la cantidad de subdominios obtenidos:

```
cat objetivos_ok.txt | wc
```

Posteriormente se utilizó la herramienta **httpx** para comprobar cuáles de esos subdominios respondían a peticiones HTTP/HTTPS:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat objetivos_ok.txt | wc
    229     229    6481

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat objetivos_ok.txt | httpx -silent >subdominios_vivos.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat subdominios_vivos.txt | wc
     93      93    3107

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$
```

```
cat objetivos_ok.txt | httpx -silent > subdominios_vivos.txt
```

Finalmente, se revisó la cantidad de hosts accesibles:

```
cat subdominios_vivos.txt | wc
```

y se depuró el listado eliminando posibles duplicados:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat subdominios_Todos.txt | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | grep -E "\.mercadolibre\.com$" | unfurl --unique domains >objetiv
os_ok.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat objetivos_ok.txt | wc
    229     229    6481

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat objetivos_ok.txt | httpx -silent >subdominios_vivos.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat subdominios_vivos.txt | wc
     93      93    3107

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cat subdominios_vivos.txt | unfurl --unique domains > subdominios_vivos_ok.txt
```

```
cat subdominios_vivos.txt | unfurl --unique domains > subdominios_vivos_ok.txt
```

📊 Resultados obtenidos

Como resultado de este proceso se obtuvo un archivo denominado:

```
subdominios_vivos_ok.txt
```

Este archivo contiene el conjunto final de **subdominios activos** pertenecientes al dominio objetivo que responden a solicitudes HTTP/HTTPS.

🧠 Interpretación del resultado

El proceso de validación permitió reducir el conjunto de subdominios recopilados durante la fase de **Footprinting**, quedándose únicamente con aquellos hosts que realmente presentan servicios web accesibles.

Este filtrado resulta fundamental para enfocar el análisis en objetivos reales, evitando invertir tiempo en dominios que no responden o que no poseen servicios activos.

📄 Conclusión

Mediante el uso de **httpx** se logró identificar los subdominios que se encuentran activos dentro del dominio objetivo.

El listado final obtenido será utilizado en las siguientes etapas de la fase de **Fingerprinting**, donde se analizarán con mayor detalle los servicios, tecnologías y configuraciones presentes en cada uno de los hosts identificados.